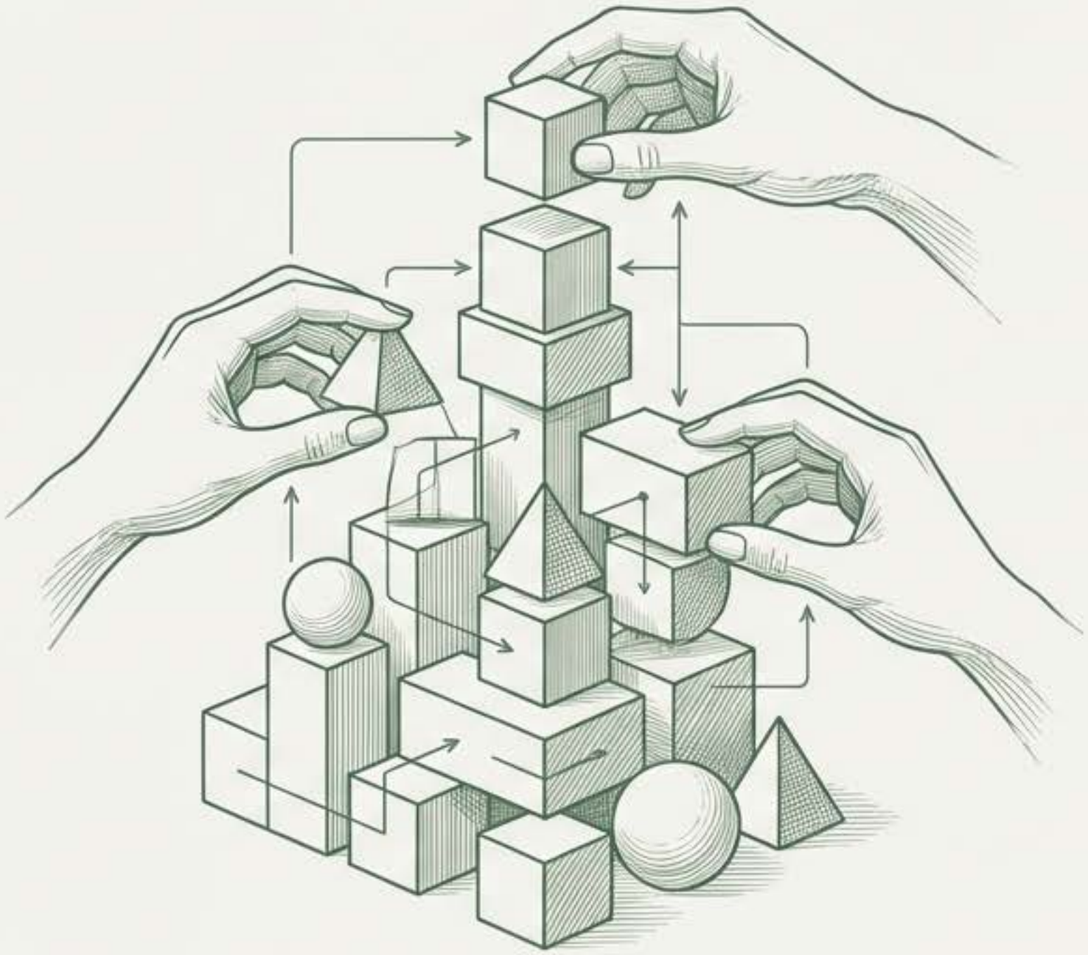
ゼロサムゲームとゲーム理論：競争と協調の構造を解き明かす

初学者のための概念定義から現実社会への応用まで



GAME THEORY & STRUCTURAL ANALYSIS

NotebookLM

アジェンダ

1. ゼロサムゲームとは何か：定義と直感的理解
2. 対義語としての非ゼロサム：Win-WinとLose-Lose
3. ゲーム理論の基礎：プレイヤー・戦略・均衡
4. 構造の比較と整理：決定的な違い
5. 現実社会での応用：ビジネスとESG投資の事例
6. 認知バイアス：なぜ私たちは「奪い合い」と錯覚するのか

NotebookLM

ゼロサムゲームの定義：誰かの「得」は、誰かの「損」

定義（Definition）

参加者全員の利得（得点や利益）と損失を合計すると、常に「ゼロ」になる状況。

直感的説明

取り分が決まっているケーキの奪い合い。

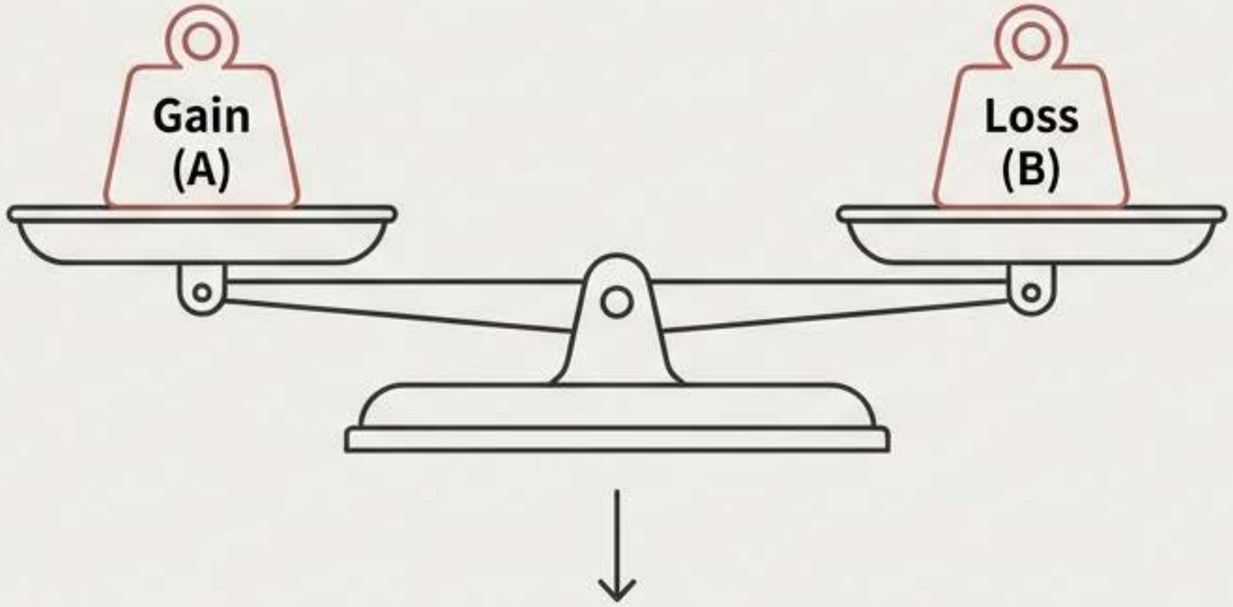
構造

自分が多く取れば、相手の分は必ず減る。協力による全体の拡大余地がない。

NotebookLM

数式で見る「完全な対立」構造

$$G_A + G_B = 0$$



$$G_A = -G_B$$

意味すること：

- Aが利益を得るためには、Bに同等の損失を与えることが「数学的に必須」である。
- この構造下では、利害は**完全に一致しない。**

NotebookLM

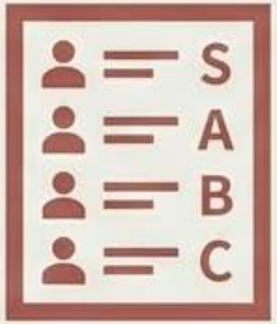
具体例：勝者と敗者が明確な世界

ギャンブル・ポーカー

誰かが勝ったチップの総額は、　誰かが負けた総額と完全に一致する。

チェス・将棋

「勝ち（+1）」と「負け（-1）」の合計は0（引き分けは0+0）。



相対評価のランキング

偏差値や順位付けは、全員が同時に「1位」になることできない。上位が決まれば、残りは自動的に下位になる相対評価システム。

NotebookLM

ゼロサムの対義語：非ゼロサムゲーム（Non-zero-sum）

- 定義：プレイヤーの利得の合計が固定されておらず、変動するゲーム。
- 特徴：プレイヤー同士の相互作用によって、パイ全体を「大きく」したり、逆に「消滅」させたりできる。
- 重要な視点：相手の利得を減らさずに、自分の利得を増やすことが可能。

NotebookLM

プラスサム（Win-Win）と マイナスサム（Lose-Lose）

プラスサム（Positive Sum）

Noto Serif JP Regular

協力・イノベーションにより、全員が利益を得る。

例：自由貿易、知識の共有、相乗効果。

マイナスサム（Negative Sum）

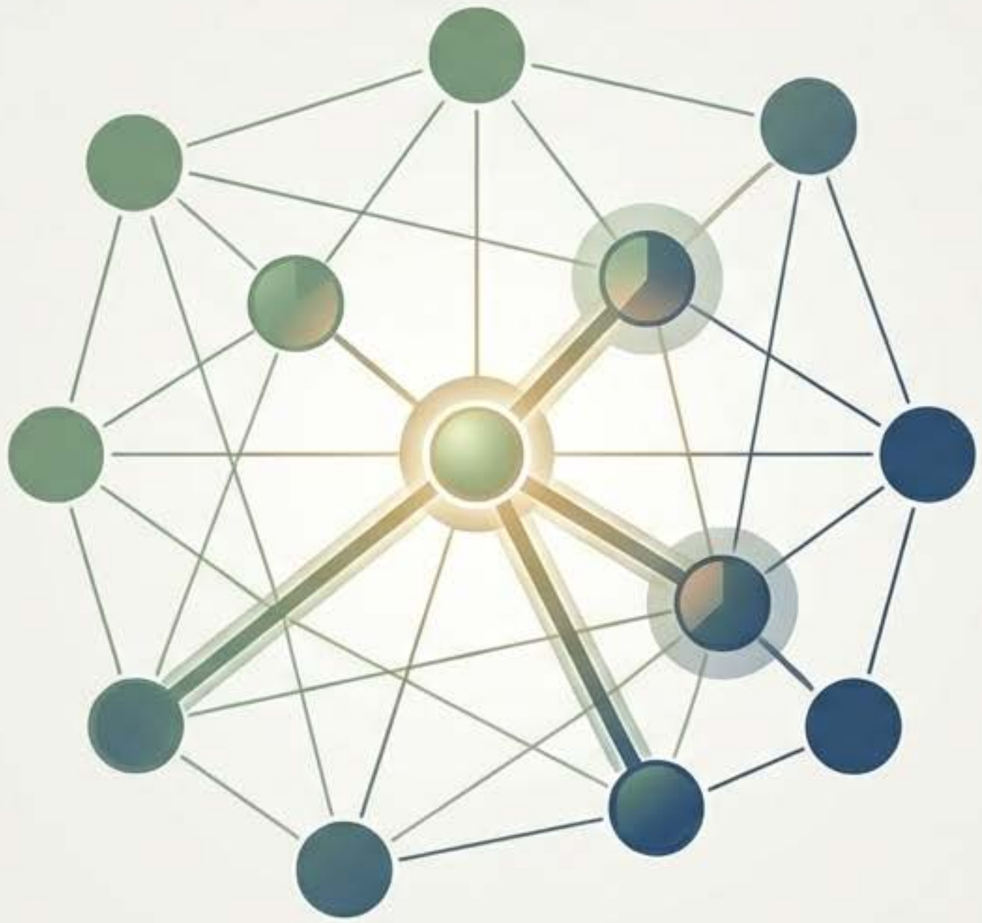
Noto Serif JP Regular

過度な争い・消耗戦により、勝者でさえもコストを払い、全体が損をする。

例：戦争、価格競争の泥沼化、ストライキによる共倒れ。

NotebookLM

ゲーム理論の基礎：社会的相互作用を科学する

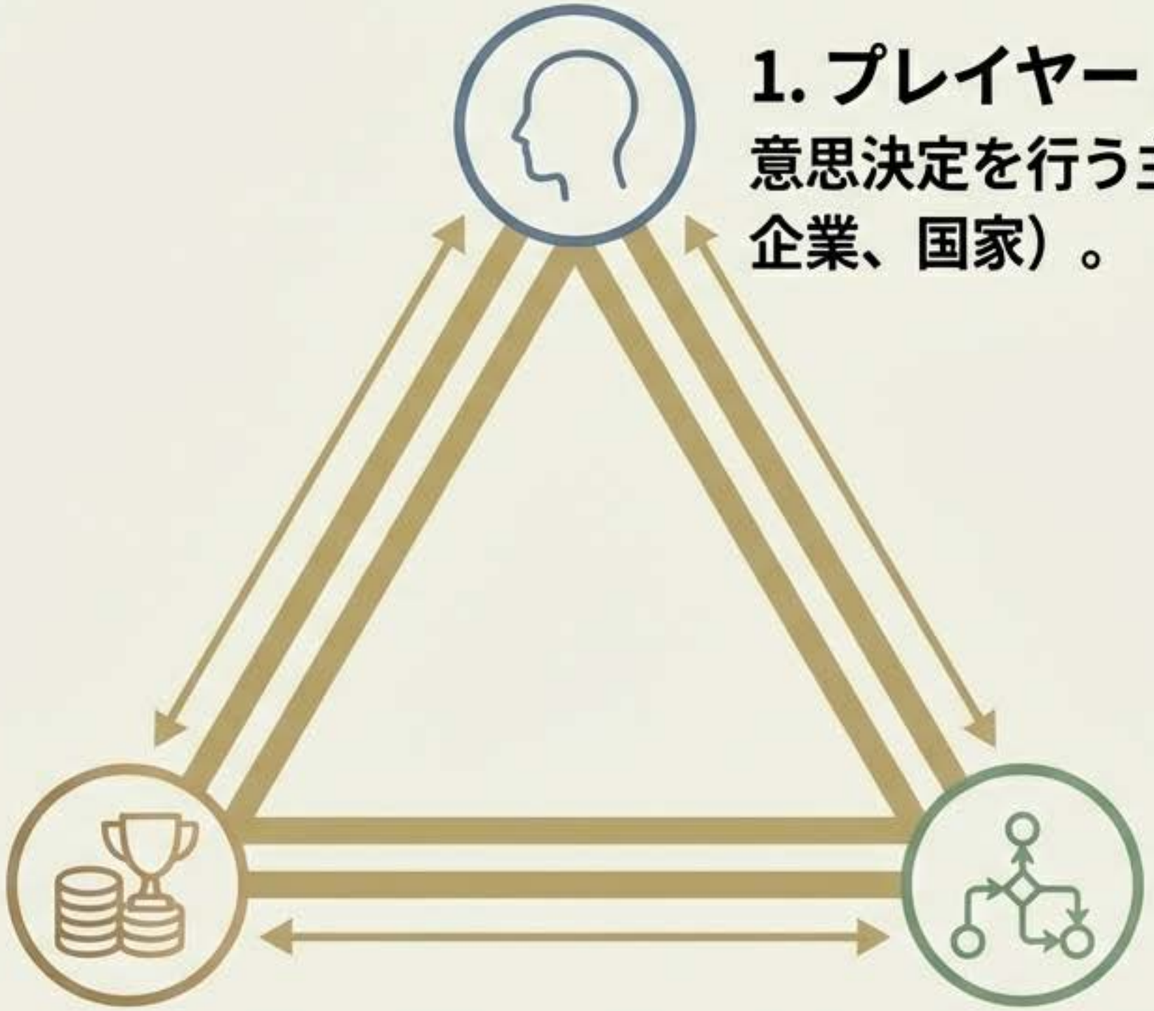


ゲーム理論とは：
複数の意思決定主体（プレイヤー）が、互いに影響を与え合う状況で、どのような決定を行うかを分析する理論。

核心：
「自分だけの都合」では決まらない。「相手がどう出るか」を読み合い、最適解を探るプロセス。

NotebookLM

ゲームを構成する3つの要素



1. プレイヤー (Players)
意思決定を行う主体（個人、企業、国家）。

2. 戦略 (Strategies)
プレイヤーが選択可能な行動の選択肢。

3. 利得 (Payoffs)
ゲームの結果として得られる成果（金銭、満足度、市場シェアなど）。

NotebookLM

均衡と情報の役割

ナッシュ均衡 (Nash Equilibrium)

		Player B	
		Cooperate	Defect
Player A	Cooperate		
	Defect		✓

「他のプレイヤーが戦略を変えない限り、自分も戦略を変える動機がない」状態。

重要：これが必ずしも「全員にとっての最高の結果」とは限らない（例：囚人のジレンマ）。

情報の非対称性

完全情報（チェス）vs 不完全情報（ポーカー）。
相手の手の内が見えないことが、疑心暗鬼鬼（マイナスサム）を生む原因となる。

NotebookLM

比較まとめ：ゼロサム vs 非ゼロサム

観点	ゼロサムゲーム	非ゼロサムゲーム
利得の合計	常にゼロ（固定）	変動する（プラス/マイナス）
他者との関係	完全な対立・敵対	協力 または 競争（両立可能）
戦略の焦点	相手から奪う（分配）	全体を増やす（創造）or 損失回避
代表例	ギャンブル、スポーツの勝敗	ビジネス取引、労使交渉、環境問題

NotebookLM

現実社会の「誤認」：ゼロサムに見えて実は違う

ビジネスや社会課題の多くは、表面的には対立（ゼロサム）に見えるが、構造を深く見ると「パイの拡大」が可能な非ゼロサムゲームであることが多い。

ここからは、実際のデータと分析レポートに基づいた2つの事例を紹介する。

NotebookLM

事例①：ESG投資は「コスト」か「投資」か？

Bloomberg Investment Contest 2023 (同志社大学 Churros & Churrosチーム)

誤認：

人的資本への支出は「利益を減らすコスト」。

利益 vs コストのゼロサム。

発見と結論：

Source	SS	df	MS
Model	168.317984	5	33.6635968
Residual	994.811146	655	1.51879564
Total	1163.12913	660	1.76231686

Number of obs	=	661
F(5, 655)	=	22.16
Prob > F	=	0.0000
R-squared	=	0.1447
Adj R-squared	=	0.1382
Root MSE	=	1.2324

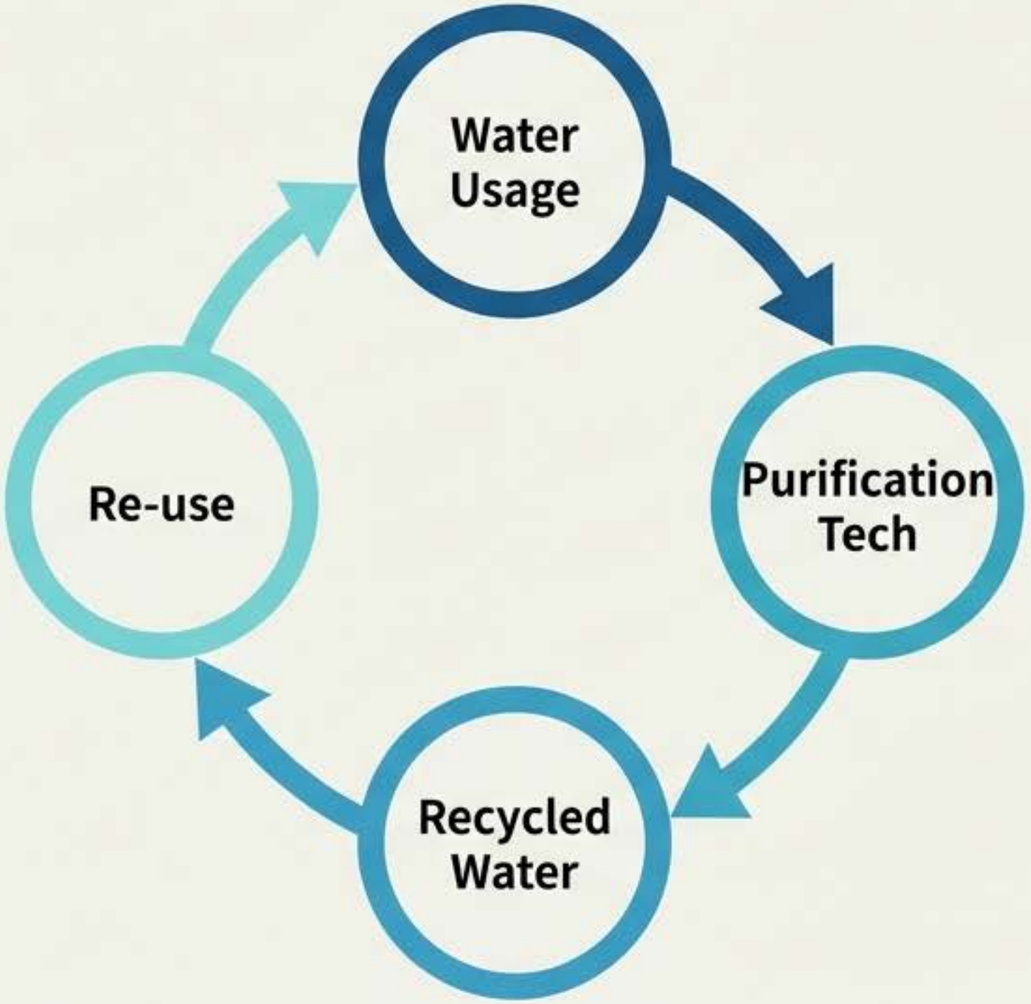
トービン~オ	Coefficient	Std. err.	t	P>|t|	[95% conf.	interval]
HR_Score	.0386117	.0463279	0.83	0.405	-.0523574	.1295807
ln収益	-.0677659	.0212994	-3.18	0.002	-.1095892	-.0259425
FinlLevY	-.0287133	.0161525	-1.78	0.076	-.0604302	.0030035
manufac_dummy	.3333268	.1113867	2.99	0.003	.1146087	.5520449
ROA	.0454065	.0047879	9.48	0.000	.0360051	.0548079
_cons	2.82199	.4240568	6.65	0.000	1.989315	3.654664

- 発見：人的資本への取り組み（HR_Score）は、企業価値（Tobin's Q）に正の影響を与える傾向がある。
- 結論：従業員への投資は、単なるパイの分配（コスト）ではなく、企業価値そのものを高める「プラスサム」の活動である。

NotebookLM

事例②：資源の制約をイノベーションで突破する

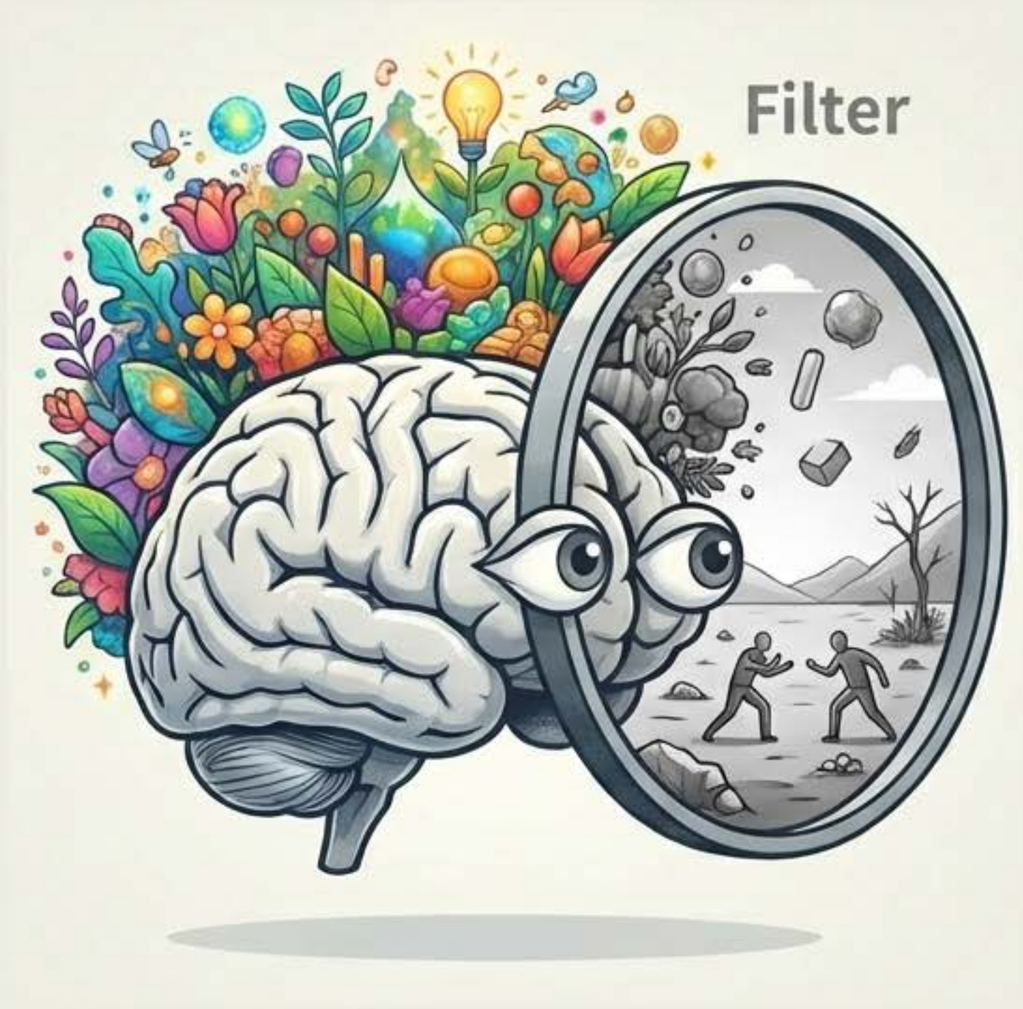
「水の循環型社会」推進ファンド（上智大学 Eurekaチーム）



- **課題：**水資源は有限（ゼロサム）。
- **解決策：**「使い捨て」から「循環（Recycle）」へ。
- **結論：**技術革新によって水を再利用・循環させることで、物理的な資源量は変わらなくても、利用可能な「機能」は無限に拡大できる（プラスサム）。

NotebookLM

なぜ私たちは「敵」を作りたがるのか (ゼロサム・バイアス)



ゼロサム・バイアス（Zero-sum Bias）

定義：
状況が実際には非ゼロサム（協力可能）であるにもかかわらず、直感的に「利害が対立している」と思い込んでしまう認知バイアス。

原因：

1. 進化心理学的な背景（限られた食料の奪い合いの歴史）。
2. 競争的なフレーミング（ランキング、偏差値教育）への慣れ。

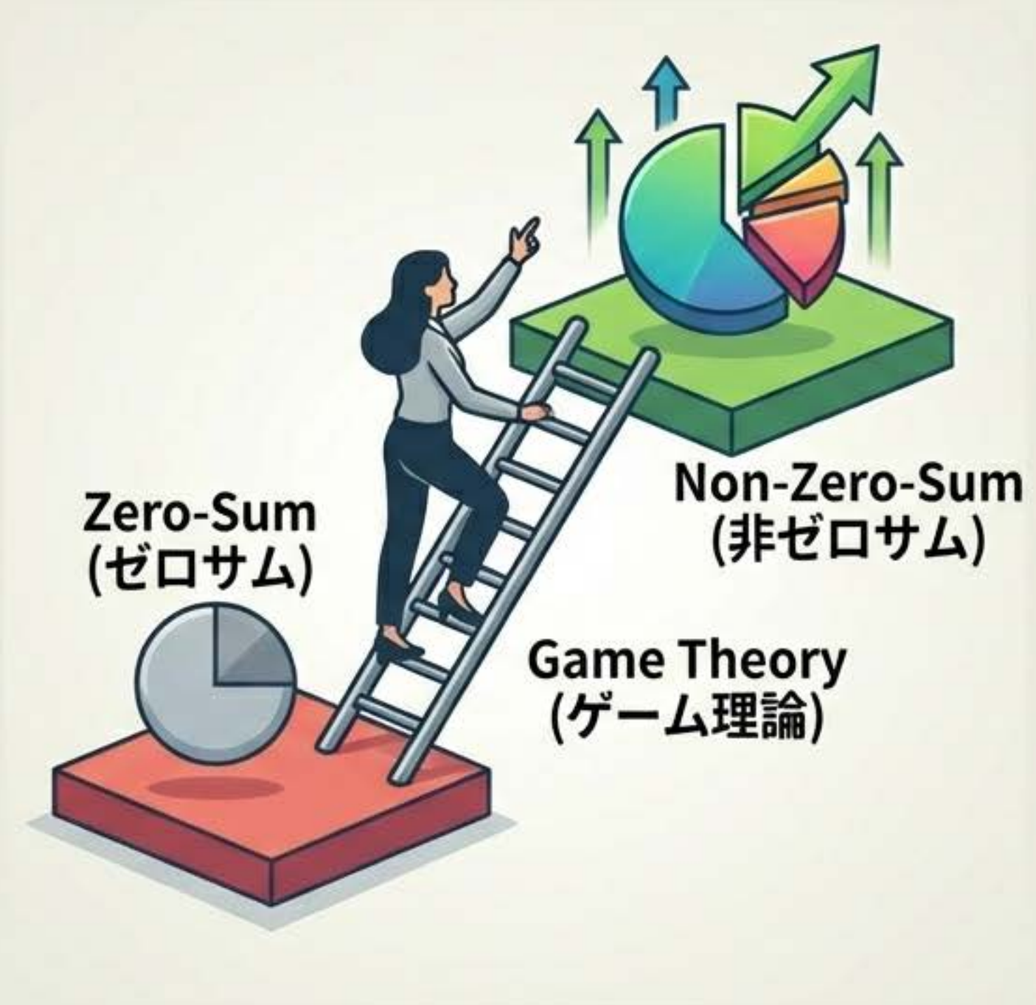
NotebookLM

思考の罠を避け、構造を再定義する

- ☑ パイは本当に固定されているか？
  （イノベーションや新しいアイデアで、全体の価値を増やせないか？）
- ☑ 相手の損は本当に自分の得か？
  （相手を負かすことで、自分もコスト（評判の低下、報復リスク）を負っていないか？）
- ☑ 第三の選択肢（協調）はないか？
  （交渉や対話によって、妥協点ではなく「統合案」を探る。）

NotebookLM

まとめ：ゲームの構造を見極める



- ゼロサムゲームは「合計利得ゼロ」の奪い合い。短期的な競争では避けられないこともある。
- しかし、社会やビジネスの多くは非ゼロサムゲーム（変動するパイ）である。
- ゲーム理論の視点を持つことで、不要なマイナスサム（共倒れ）を避け、プラスサム（価値創造）への道筋を描くことができる。
- 次なるアクション：直感的な「勝ち負け」の感情を一歩引き、その背後にある「利得の構造」を冷静に分析することから始めよう。

NotebookLM